

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 2.1.4

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЁМКОСТИ
ТВЕРДЫХ ТЕЛ**

Студент:

Группа № Б01-405

Муратов А. А.

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
3.1 Экспериментальная установка	6
3.2 Обработка результатов измерений	7
4 ВЫВОДЫ	11
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	12
5.1 Приложение А. Вывод расчётных формул и методика эксперимента	12
5.2 Приложение Б. Оценка погрешности измерения температуры и определение мощности нагревателя калориметра	16
5.3 Приложение В. Ход работы	17
5.4 Приложение Г. Расчёт теплоёмкости пустого калориметра	18

АННОТАЦИЯ

Измерена удельная теплоёмкость алюминия и титана методом калориметризации. Удельная теплоёмкость титана оказалась равной $(547.1 \pm 37.8) \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{кг}}$, алюминия - $(860.9 \pm 68) \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{кг}}$. Предложенный метод измерения удельной теплоёмкости позволил экспериментально получить значения, которые в пределах погрешности совпадают с табличными. Табличные значения удельных теплоёмкостей для алюминия и титана: $c_{\text{алюм}} = 902 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, $c_{\text{титан}} = 530 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$. Погрешность измерений для образца из титана составила 7%, для образца из алюминия 8%.

1 ВВЕДЕНИЕ

В ряде задач для производства алюминиевого проката необходимо определить оптимальную мощность печи.

Можно опытным путём попытаться найти наиболее оптимальную мощность печи, однако большое количество материалов будет израсходовано на данные опыты, а также найденная мощность будет привязана к одному размеру порции алюминия, а для её корректировки вследствие изменения рынка алюминиевых деталей потребуется заново проводить данные опыты, что повлечёт за собой большие расходы. Следовательно, этот способ не является эффективным.

В качестве второго варианта выступает расчёт энергопотребления. Рассчитать необходимую мощность можно заранее, используя теоретические сведения об алюминии. Этот вариант подразумевает меньшие расходы, поэтому является наиболее подходящим. Перед определением требуемой мощности необходимо рассчитать, какое количество теплоты поглощается алюминием при нагревании на 1 Кельвин. Данная величина называется теплоёмкостью.

Конечной целью работы является определение удельной теплоёмкости твёрдого тела.

2 МЕТОДИКА

Для определения теплоёмкости можно использовать формулу:

$$Q = cm\Delta T = C\Delta T ,$$

где c - удельная теплоёмкость, m - масса тела, $C = cm = \frac{\delta Q}{\Delta T}$ - теплоёмкость.

В реальных условиях присутствует обмен с окружающей средой, поэтому формула принимает следующий вид:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda(T - T_k)\Delta t ,$$

где $P\Delta t$ - количество теплоты полученное за время Δt , λ - коэффициент теплоотдачи, T - температура тела, T_k - температура окружающего воздуха (комнатная).

Мощность нагревателя можно получить, исходя из его параметров. Коэффициент теплоотдачи можно определить по графикам зависимости температуры от времени. Температуру можно измерить термометром.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1 Экспериментальная установка

Для более точного измерения теплоёмкости твёрдого тела, необходимо уменьшить потери энергии. Для этого в работе использовался калориметр с пенопластовой изоляцией, так как пенопласт является хорошим изолятором. Для увеличения теплоизоляции калориметр также поместили в ящик из многослойной клееной фанеры (см. рис. 1).

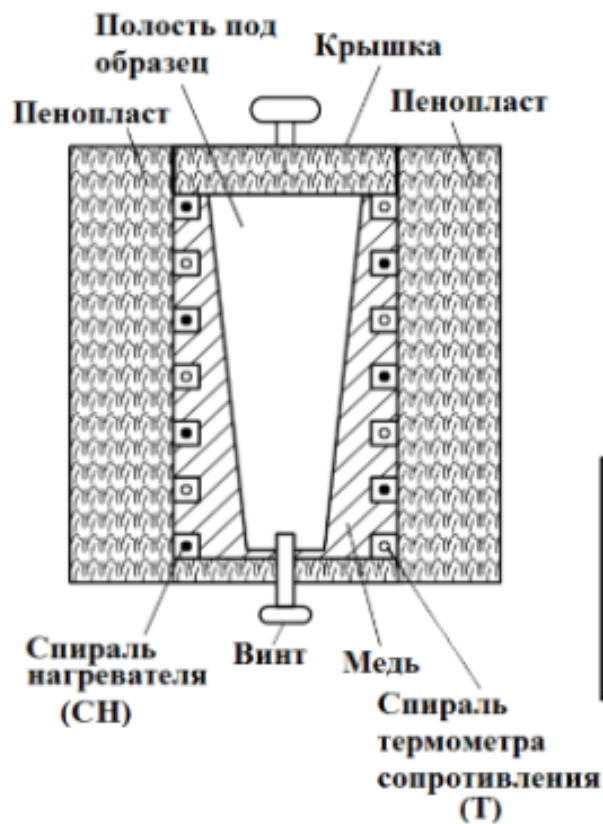


Рис. 1. Калориметр с пенопластовой изоляцией, в который встроена спираль нагревателя и термометра сопротивления. Калориметр содержит полость для образца в форме усечённого конуса для более надёжного теплового контакта.

Внутренние стенки калориметра выполнены из материала с высокой теплопроводностью. Надёжность теплового контакта между телом и стенками обеспечивалась их формой: они имели вид усечённых конусов и плотно прилегали друг к другу.

Экспериментально можно найти зависимость термометра сопротивления от времени при нагревании калориметра с телом при постоянной мощности, зависимость термометра сопротивления от времени при охлаждении калориметра с телом с выключенным нагревателем, зависимость комнатной температуры от времени.

3.2 Обработка результатов измерений

Измерения проведены для образца из алюминия $m_{\text{алюм}} = (294.1 \pm 0.5)$ г и образца из титана $m_{\text{титан}} = (293.2 \pm 0.5)$ г (Ход работы см. в Приложении В).

Полученные данные изображены на графике на рис. 2.

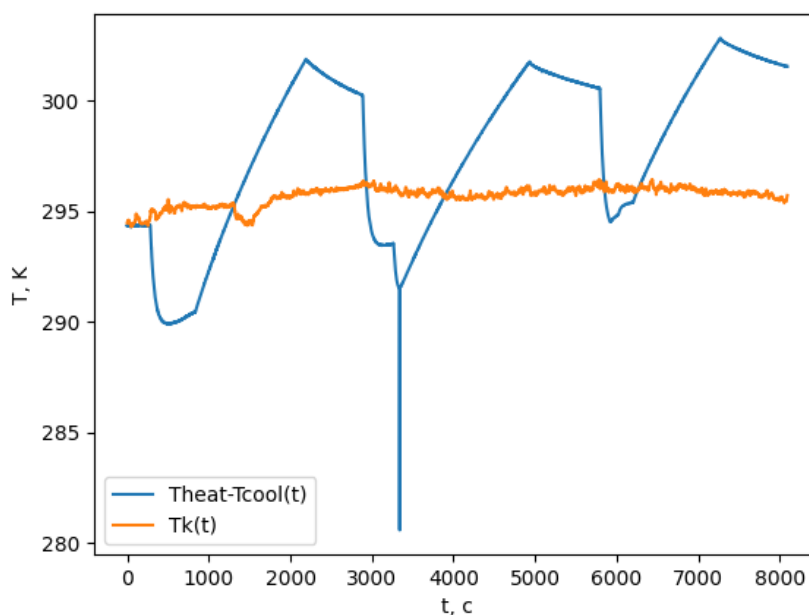


Рис. 2. $T_{cool}(t)$ - зависимость температуры от времени при охлаждении, изображена в виде голубой прямой (участки с убывающей температурой).

$T_{heat}(t)$ - зависимость температуры от времени при нагревании, изображена голубой прямой (участки с возрастающей температурой).

$T_k(t)$ - зависимость комнатной температуры от времени течение всего эксперимента.

Из уравнения:

$$-\frac{C}{\lambda} \ln \frac{T_{cool} - T_k}{T - T_k} = t$$

видно, что отношение $-\frac{\lambda}{C}$ будет равно тангенсу наклона графика в координатах $(t, \ln \frac{T_{cool} - T_k}{T - T_k})$.

Построили график зависимости температуры калориметра с телом из алюминия от времени (см рис. 3).

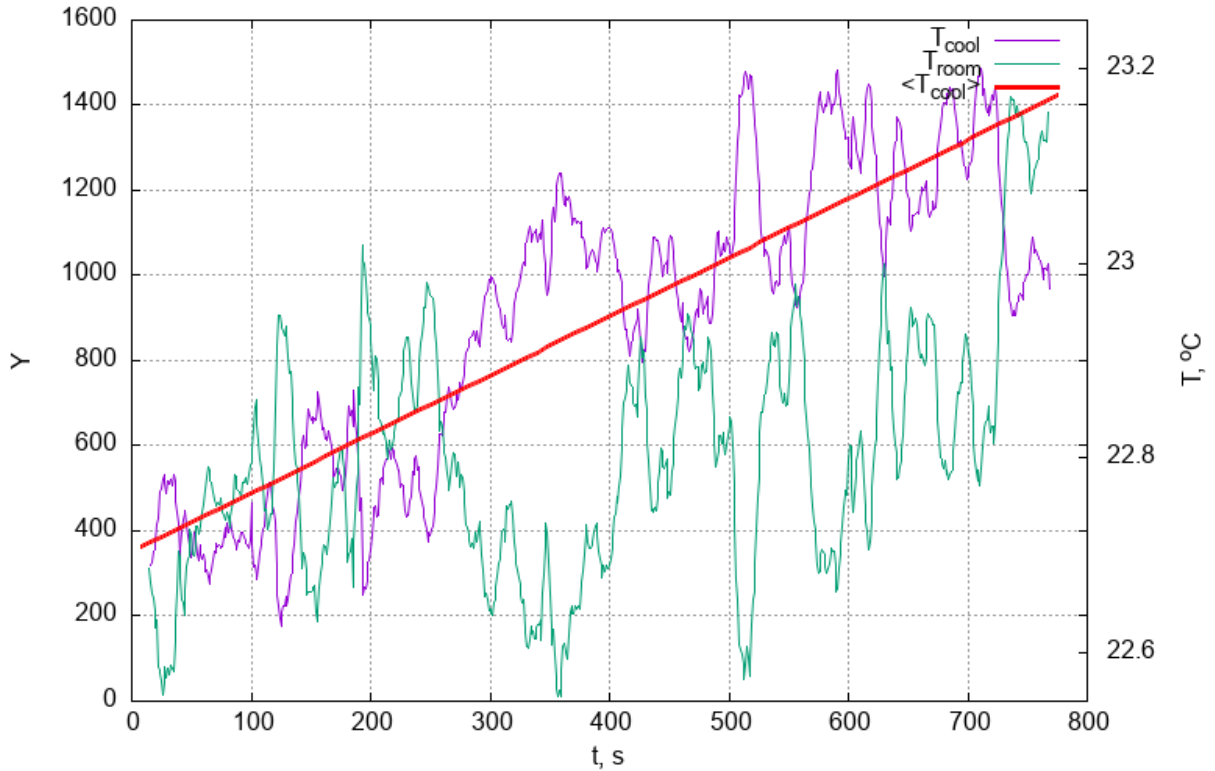


Рис. 3. График зависимости температуры калориметра с телом из алюминия от времени при нагревании. Фиолетовым и зелёным цветом проведены линии, отображающие зависимость температуры калориметра с телом из алюминия (T_{cool}) и комнатной температуры (T_k) от времени. Красным цветом проведена прямая, полученная при помощи МНК, которая показывает среднее увеличение температуры системы.

Из графика получили $\lambda/C = (1.302 \pm 0.030) * 10^{-4} \text{с}^{-1}$

Подставив это отношение в формулу: $T_{heat}(t) = \frac{P}{\lambda}(1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}) + T_k$, нашли λ для этого случая: $\lambda = 0.118 \pm 0.009$. Затем определили теплоёмкость алюминия, используя теплоёмкость калориметра (нахождение теплоёмкости калориметра см. в Приложении Г):

$$C_{\Sigma} = 906.3 \pm 71.6 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}, \quad C_{Al} = 247.0 \pm 19.5 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}, \quad \sigma_{C_{Al}} = 7.9\%$$

$$M_{Al} = 286.9 \pm 0.5 \text{ г}, \quad C_{Al} = 860.9 \pm 68.0 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{кг}}, \quad \sigma_{C_{Al}} = 7.9\%$$

Построили график зависимости температуры калориметра с телом из титана от времени (см. рис. 4).

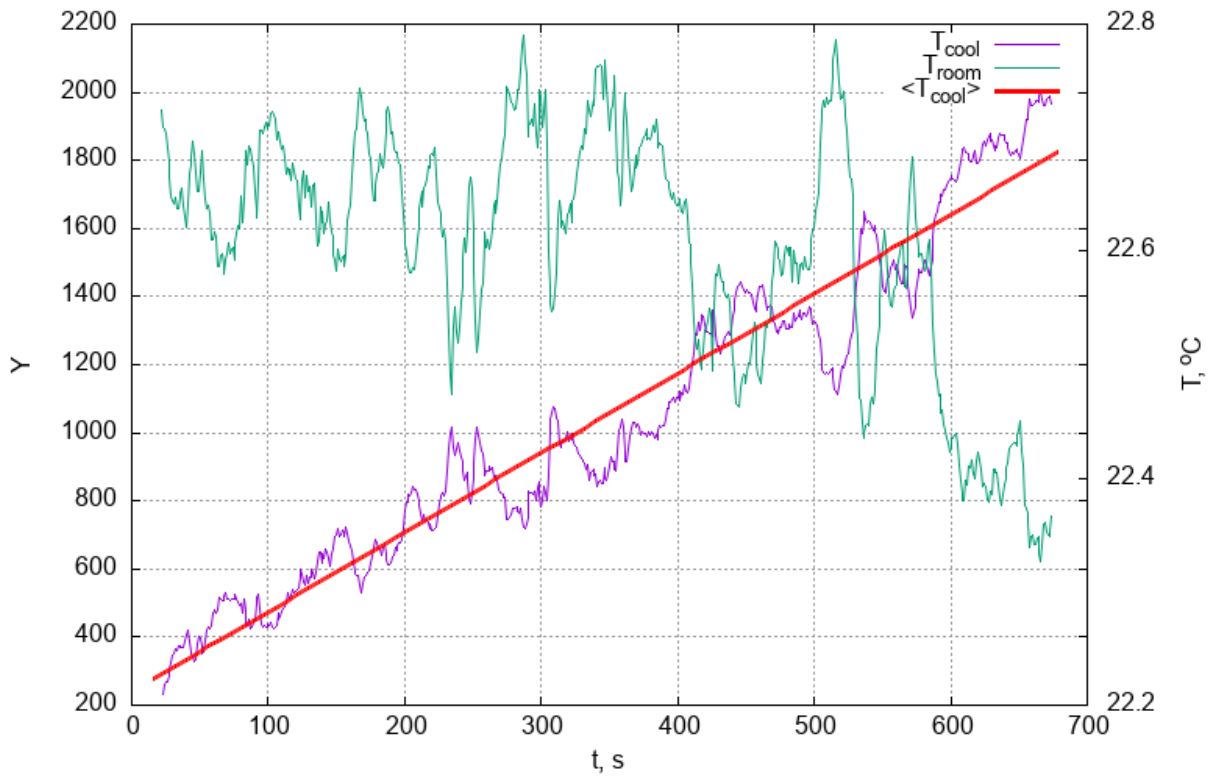


Рис. 4. График зависимости температуры калориметра с телом из титана от времени при нагревании. Фиолетовым и зелёным цветом проведены линии, отображающие зависимость температуры калориметра с телом из алюминия (T_{cool}) и комнатной температуры (T_k) от времени. Красным цветом проведена прямая, полученная при помощи МНК, которая показывает среднее увеличение температуры системы.

Из графика получили $\lambda/C = (2.236 \pm 0.022) * 10^{-4} \text{с}^{-1}$. Аналогично, нашли $\lambda = 0.175 \pm 0.012$, а затем определили теплоёмкость титана:

$$C_{\Sigma} = 818.4 \pm 56.7 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}, \quad C_{Ti} = 159.1 \pm 11.0 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}, \quad \sigma_{C_{Ti}} = 6.9\%$$

$$M_{Ti} = 290.8 \pm 0.5 \text{ г}, \quad C_{Ti} = 547.1 \pm 37.8 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{кг}}, \quad \sigma_{C_{Ti}} = 6.9\%$$

Табличные значения удельных теплоёмкостей для алюминия и титана:

$$c_{\text{алюм}} = 0.902 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \qquad c_{\text{титан}} = 0.530 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

Результаты, полученные в работе, совпали с табличными значениями в пределах погрешностей.

Большая погрешность результатов объясняется тем, что производилось вычитание теплоёмкости калориметра из суммарной теплоёмкости калориметра и образца. Из-за того, что теплоёмкость калориметра в несколько раз больше получились погрешности порядка 7 – 8%.

4 ВЫВОДЫ

Измерена удельная теплоёмкость алюминия и титана методом калориметризации. Удельная теплоёмкость титана оказалась равной $(547.1 \pm 37.8) \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{кг}}$, алюминия - $(860.9 \pm 68) \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{кг}}$. Предложенный метод измерения удельной теплоёмкости позволил экспериментально получить значения, которые в пределах погрешности совпадают с табличными. Табличные значения удельных теплоёмкостей для алюминия и титана: $c_{\text{алюм}} = 902 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, $c_{\text{титан}} = 530 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$. Погрешность измерений для образца из титана составила 7%, для образца из алюминия 8%. Большая погрешность получилась вследствие нахождения теплоёмкости образца путём вычитания из теплоёмкости, полученной экспериментальным путём, теплоёмкости калориметра.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Приложение А. Вывод расчётных формул и методика эксперимента

Температура измеряется термометром сопротивления.

$$T(R_T) = 273 + \frac{R_T}{\alpha R_K} [1 + \alpha(T_K - 273)] - \frac{1}{\alpha} \quad (1)$$

Формула (1) позволяет легко пересчитать кривые $R_{heat}(t)$, $R_{cool}(t)$ в кривые $T_{heat}(t)$, $T_{cool}(t)$. Входящий в формулу температурный коэффициент сопротивления меди равен $\alpha = 4.28 * 10^{-3} \text{град}^{-1}$.

Из полученных ранее выражений, интегрированием, получается следующее:

$$\frac{-C}{\lambda} \ln \frac{T_{cool} - T_K}{T - T_K} = t \quad (2)$$

Откуда получается явная зависимость от времени:

$$T_{cool}(t) = (T - T_K)e^{\frac{-\lambda}{C}t} + T_K \quad (3)$$

Уравнение (3) легко спрямляется в координатах $(\ln \frac{T_{cool} - T_K}{T - T_K}, t)$. Тангенс угла наклона данной прямой позволяет определить отношение искомых величин $\frac{\lambda}{C}$.

Аналогично для прямой T_{heat} :

$$\frac{-C}{\lambda} \ln \frac{P - \lambda(T_{heat} - T_K)}{P} = t \quad (4)$$

Находим явную зависимость от времени:

$$T_{heat}(t) = \frac{P}{\lambda}(1 - e^{\frac{-\lambda}{C}t}) + T_K \quad (5)$$

Уравнение (5) позволяет по найденному ранее из кривой охлаждения отношению $\frac{\lambda}{C}$ определить λ , а зная λ и $\frac{\lambda}{C}$ легко найти искомую теплоемкость C .

Метод измерений величин C и λ рассмотренный выше, дает хорошие результаты при стабильной комнатной температуре во время проведения

эксперимента и является по своей сути интегральным. C и λ определяются из уравнений (3) и (5). При существенных колебаниях комнатной температуры ($\sim 2 - 3$ °C) интегральные уравнения (3) и (5) могут привести к достаточно большой погрешности в определении величин C и λ . В этом случае следует использовать дифференциальные методы, основанные на измерении величин $\left(\frac{dT}{dt}\right)_{heat}$ и $\left(\frac{dT}{dt}\right)_{cool}$ в окрестностях каких-либо «удобных» точек. К таким «удобным» точкам относится точка на кривой нагревания, при которой температура калориметра совпадает с комнатной. Действительно, при $T_{heat}(t) = T_k(t)$, можно получить простую и удобную формулу для определения теплоемкости C :

$$C = \frac{P}{(dT_{heat}/dt)_{T=T_k}} \quad (6)$$

Она дает хорошие результаты, если ее применение никак не связано с моментом включения нагревателя. Причина проста: сразу после включения нагревателя в калориметре происходят переходные процессы формирования тепловых потоков, которые не описываются уравнением (6). Чтобы обойти данную трудность, перед включением нагревателя необходимо охладить калориметр до температуры на $\sim 2 - 5$ °C ниже комнатной. В этом случае при подходе к точке $T_{heat}(t) = T_k(t)$ все переходные процессы уже закончатся и уравнение (6) будет корректным.

Другими «удобными» точками для определения C и λ являются точки при одной и той же температуре T на кривых нагревания $T_{heat}(t)$ и охлаждения $T_{cool}(t)$ соответственно:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_{k2})(1 - \frac{A}{B}) + T_{k2} - T_{k1}} \quad (7)$$

$$C = \frac{P}{A - B + A \frac{T_{k1} - T_{k2}}{T - T_{k1}}} \quad (8)$$

где T_{k1} и T_{k2} – комнатная температура в моменты времени $t = t_1$ и $t = t_2$, когда $T_{heat}(t_1) = T_{cool}(t_2) = T$, $A = \left(\frac{dT}{dt}\right)_{heat}$ и $B = \left(\frac{dT}{dt}\right)_{cool}$

В случае равенства комнатных температур, когда $T_{k1} = T_{k2} = T_k$ формулы (7) и (8) упрощаются

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_{\text{к}})(1 - \frac{A}{B})} \quad (9)$$

$$C = \frac{P}{A - B} \quad (10)$$

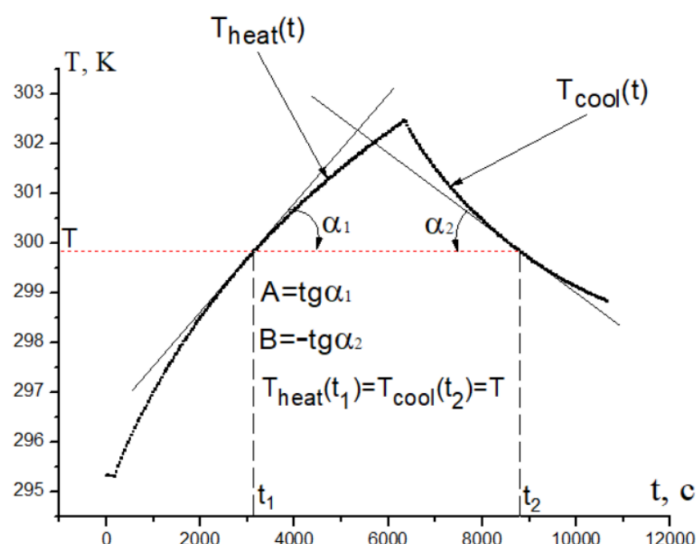


Рис. 2.

Следует иметь в виду, что определение величины B на кривой охлаждения $T_{cool}(t)$ необходимо производить на участках кривой достаточно далеких от момента выключения нагревателя, после того как в калориметре закончатся переходные процессы «переполюсовки» тепловых потоков. Корректный интервал времени для определения B можно определить экспериментально из кривой $T_{cool}(t)$, спрямляя ее в координатах $(\ln \frac{T_{cool}-T_K}{T-T_K}, t)$, после чего исключить из рассмотрения начальный нелинейный участок:

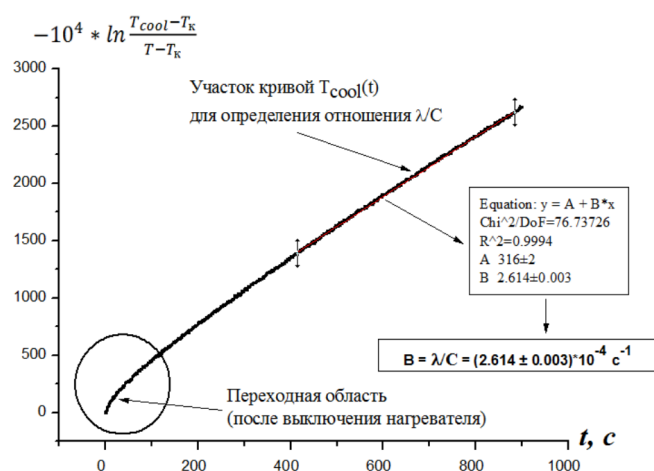


Рис. 3.

5.2 Приложение Б. Оценка погрешности измерения температуры и определение мощности нагревателя калориметра

Главная проблема калориметрического метода измерения теплоемкости – измерение температуры тела при его нагревании. В процессе нагревания температура тела неравномерно распределена по его объему. Из-за явления теплопроводности на поверхности тела она всегда выше. Термометр сопротивления, используемый в работе, измеряет температуру близкую к поверхности. Для минимизации погрешности в определении температуры важно, чтобы максимальная разница температур внутри тела и на его поверхности была как можно меньше. Ниже, по известным литературным данным для коэффициентов теплопроводности κ , плотности ρ , и удельной теплоемкости $C_{уд}$, приведена оценка коэффициентов температуропроводности k железа, алюминия, латуни, меди при стандартных условиях.

Коэффициенты температуропроводности:

$$\text{Железо (Fe): } k = \frac{\kappa}{\rho} C_{уд} = 80,4/7870 * 460 = 2.221 * 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$$

$$\text{Алюминий (Al): } k = \frac{\kappa}{\rho} C_{уд} = 237/2700 * 902.5 = 9.726 * 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$$

$$\text{Латунь (Cu+Zn): } k = \frac{\kappa}{\rho} C_{уд} = 121/8730 * 400 = 3.465 * 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$$

$$\text{Медь: } k = \frac{\kappa}{\rho} C_{уд} = 401/8933 * 384.2 = 11.684 * 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$$

Исходя из величин и характерных размеров, можно оценить среднее время выравнивания температуры в исследуемых образцах и медной рубашке калориметра:

$$\text{Железо (Fe): } t \sim L^2/k = 0.022/2.221 * 10^{-5} = 18 \text{ с}$$

$$\text{Алюминий (Al): } t \sim L^2/k = 0.022/9.726 * 10^{-5} = 4 \text{ с}$$

$$\text{Латунь (Cu+Zn): } t \sim L^2/k = 0.022/3.465 * 10^{-5} = 12 \text{ с}$$

$$\text{Медь: } t \sim L^2/k = 0.032/11.684 * 10^{-5} = 11.7 \text{ с}$$

При требуемой точности в определении температуры тела, полученные оценки позволяют подобрать необходимую мощность нагревателя. Для данной работы вполне разумно, чтобы максимальная разница температур внутри тела и на его поверхности не превышала точность определения температуры терморезистора с помощью омметра, то есть не более 0.15°C . То-

гда мощность нагревателя должна быть такова, чтобы за характерное время выравнивания температур (20с), температура на его поверхности возрастала не более, чем на 0.15°C. Подбор мощности нагревателя по данной методике для используемого в работе калориметра дает величину необходимой мощности $P \leq 6\text{Вт}$.

5.3 Приложение В. Ход работы

Охлаждение калориметра

Вставили в калориметр охлаждённый латунный конус. Через 4 минуты после того, как температура в калориметре начала медленно расти, вынули латунный конус, вернули его в ёмкость с охлаждённой водой. Подождали ещё 3 минуты. Калориметр охладился примерно на 5°C.

Определение зависимости сопротивления терморезистора от времени при нагревании пустого калориметра

Включили нагреватель. После того, как температура в калориметре превысила комнатную температуру на 7°C, отключили цепь спирали нагревателя.

Определение зависимости сопротивления терморезистора от времени при охлаждении пустого калориметра

Проследили за температурой калориметра при его охлаждении. Когда она уменьшилась на 2 градуса по сравнению с максимальной, перешли на следующий этап.

Охлаждение калориметра

Охладили калориметр до температуры на 5°C ниже комнатной при помощи охлаждённого латунного конуса.

Определение зависимости сопротивления терморезистора от времени при нагревании калориметра с образцом алюминия

Вставили в калориметр исследуемый конус из алюминия и включили нагреватель. Нагревали систему "калориметр - алюминиевый конус пока её температура не превысила комнатную на 7°C. Затем выключили нагреватель.

Определение зависимости сопротивления терморезистора от времени при охлаждении калориметра с образцом алюминия

Проследили за температурой калориметра с алюминиевым конусом при его охлаждении. Когда она уменьшилась на 2 градуса по сравнению с максимальной после нагревания, перешли на следующий этап.

Определение зависимости сопротивления терморезистора от времени при нагревании и последующем охлаждении калориметра с образцом титана

Повторили процессы нагревания и охлаждения, как это было сделано для калориметра с алюминиевым конусом, поместив в калориметр конус из титана.

Окончание измерений

Останавливаем запись в программе. Сохраняем файлы с данным.

5.4 Приложение Г. Расчёт теплоёмкости пустого калориметра

Построили график зависимости температуры от времени для пустого калориметра:

Из графика получили $\lambda/C = (2.806 \pm 0.024) * 10^{-4} \text{с}^{-1}$. Подставив это отношение в следующую формулу, нашли λ :

$$T_{heat}(t) = \frac{P}{\lambda}(1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}) + T_k$$

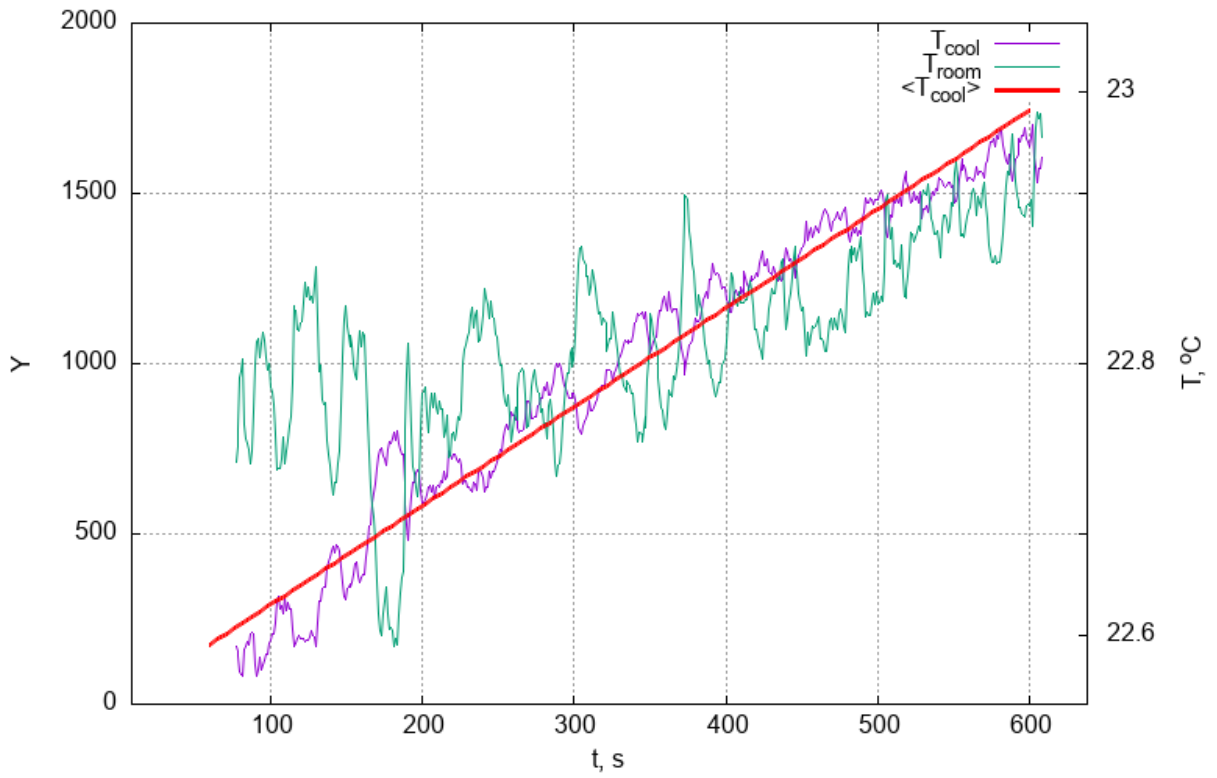


Рис. 3 - График охлаждения пустого калориметра

$$\lambda = 0.185 \pm 0.013,$$

С помощью λ вычислили теплоемкость C :

$$C_0 = 659.3 \pm 46.5 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}, \quad \sigma_{C_0} = 7\%$$

В расчёте использовалось, что мощность нагревателя $27.1 * 0.226 = 6.125 \pm 0.037$ Вт, так как напряжение нагревателя $= 27.1 \pm 0.1$ В, сила тока $= 0.226 \pm 0.001$ А.